

19 歳の波動論
Part2

野口 駿

2025

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う波動論の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく，***a*** とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part2	波動各論	1
1	音波	1
1.1	音の粗密と圧力	1
1.2	音波の干渉	2
1.3	うなり	3
1.4	弦上の定在波	5
1.5	気柱の共鳴	7
2	ドップラー効果	10
2.1	ドップラー効果の式	10
2.2	ドップラー効果の導出	11
3	幾何光学	11
3.1	光速の測定	11
3.2	みかけの深さ	11
3.3	レンズによる結像	11
3.4	鏡による結像	11
4	光学系の干渉	11
4.1	ヤング干渉	11
4.2	回折格子	11
4.3	薄膜干渉	11
4.4	楔形干渉	11
4.5	ニュートンリング	11

Part2

波動各論

波動の一般的な性質を Part1 で議論しました。このテキストでは、身近な波動である音波と光波を対象として、それぞれの性質を議論します。

1 音波

音波 (Sound wave) は、空気を媒質とした縦波です。縦波は横波に変換することで見通しよく議論できるようになります。

1.1 音の粗密と圧力

1.1.1 音波の基本的性質

音波を簡単に発生させる装置として、音叉 (Tuning fork) があります。音叉はその種類ごとに 1 秒あたりの振動回数が異なります。音叉が振動することにより、その振動が周囲の空気に伝わることで、音波が空間を伝播します。音波は音叉から何か実体を持って飛び出すのではなく、あくまで媒質である空気の振動が遅れて伝わるものです。この音叉を含め、媒質である空気を振動させるものを以降、音源 (Sound source) と呼びます。以下に音波の基本的性質をまとめます。

音波の基本的性質

- 音波の振動数は音源の振動数と等しい。
- 音波の媒質は空気で、縦波として伝わる。
- 音波の速さである音速 V は、外気温を $T[^\circ\text{C}]$ として、以下の関係式が成立する。

$$V \sim 331 + 0.6T \sim 340 \text{ m/s. (at room temperature)} \quad (1.1)$$

音速は音源の速度に依存せず、媒質の気温のみに依存する。

(1.1) は空気の疎密や熱力学とも関係があり興味深いですが、このテキストでは立ち入りません。また音速が音源の速度に依存しないというのは、ドップラー効果の議論において重要になります。室温で音速が約 340 m/s であることは、知識として持っておきましょう。

1.1.2 空気の疎密と圧力の関係

音波は、媒質である空気中を縦波として進行します。したがって、音波には空気の疎密が存在し、疎密波としての側面を有します。以下に、 x 軸上正方向を進む音波を、横波表示した図を示します。 x 軸正方向の振動を、 y 軸正方向の変位として横波表示しています。

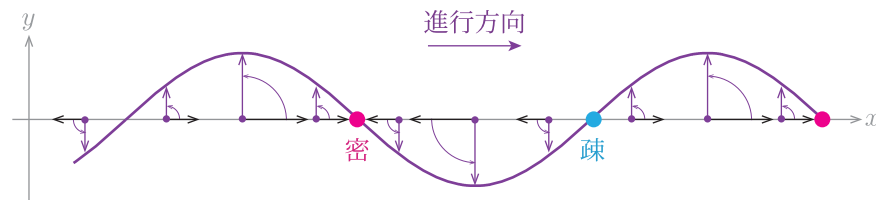


Fig.1 x 軸方向に進行する音波

上図の通り、媒質の疎密は変位がゼロの点に位置します。空気の密度は圧力と関係があり、密の点は空気の圧力が高い点であり、疎の点は空気の圧力が低い点です。したがって、空気の疎密波は圧力波として示すことができます。

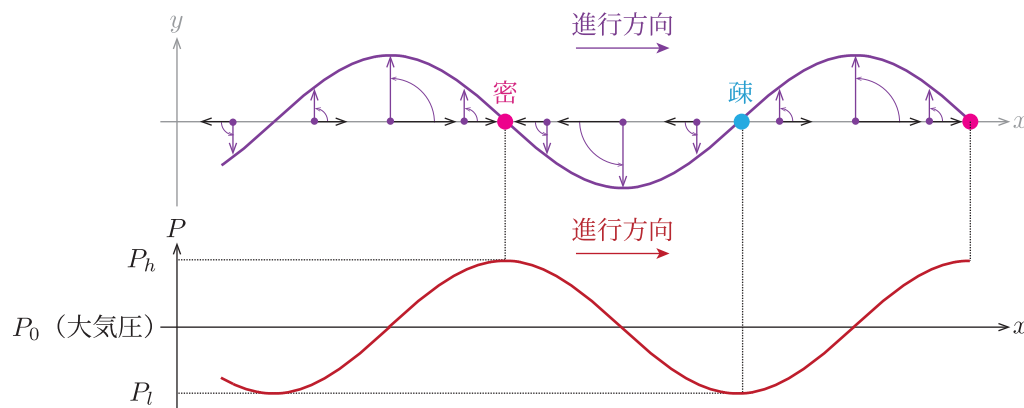


Fig.2 空気の疎密波と圧力波 $P-x$ グラフ

この空気の疎密による圧力は大気圧が基準となり、密の点は大気圧よりも高く、疎の点は大気圧よりも低くなります。人間の鼓膜は、音波の変位ではなく、この圧力変化を感知しています。

1.2 音波の干渉

波動特有の現象として、音波も干渉を示します。以下では音波の干渉実験で有名な、クイケン管による干渉を議論します。

クイケン管とは以下の図で示される実験装置で、U字型の管の一方を自由に引き延ばすことができ、引き伸ばした長さに応じて管から出る音波が干渉を示します。

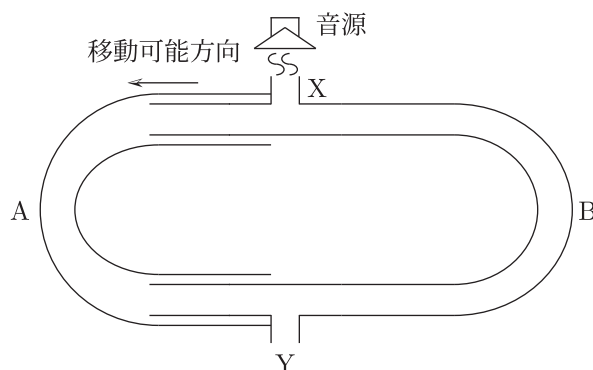


Fig.3 クインケ管による干渉実験. 管 XAY を動かすことができる.

音源から出る波長を λ , 元々の管 XAY と XBY の長さを $l_1, l_2 (> l_1)$ とします. 最初の状態から管 XAY を右に l だけ引いたとき, Y から出る音が初めて強めあったとしましょう. このとき, 全体の経路差が $2l$ だけ増加します. 音波の辿る経路で反射はないため, Y から出る音は同位相です. 最初の強め合いの時の干渉条件を立式します*1.

$$l_2 - l_1 + 2l = m\lambda. (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (1.2)$$

$l_2 - l_1$ は元々存在する経路差です. この後も l だけ管 XAY を引けば, 音は Y で干渉します. 全体の経路差として $2l$ だけ増加することに注意しましょう.

1.3 うなり

うなり (Beat) とは, 振動数が異なる 2 つの音波が干渉した結果, 合成波が周期的に響く現象を指します.

うなりの振動数

- 2 つの音波の振動数を f_1, f_2 , うなりの振動数を f_B とすると, 以下の式を満たす.

$$f_B = |f_1 - f_2|. \quad (1.3)$$

以下ではうなりの振動数を導いてみます. 振動数 f_1, f_2 の音波がある位置で以下の正弦波の波動式を満たしていたとします.

$$y_1(t) = A \sin 2\pi f_1 t, \quad (1.4)$$

$$y_2(t) = A \sin 2\pi f_2 t. \quad (1.5)$$

2 つの波の合成波を考えます. 三角関数の和積の式を用いましょう.

$$\begin{aligned} y_1(t) + y_2(t) &= A \sin 2\pi f_1 t + A \sin 2\pi f_2 t, \\ &= 2A \sin 2\pi \frac{(f_1 + f_2)t}{2} \cos 2\pi \frac{(f_1 - f_2)t}{2}. \end{aligned} \quad (1.6)$$

(1.6) の合成波の結果を, 以下に $y-t$ グラフとして示します. 波形全体は紫の波形ですが, この波形全体は青い正弦波を縁として有しています. この青い正弦波がうなりの正体で, (1.6) における $\cos 2\pi \frac{(f_1 - f_2)t}{2}$ の部分となります.

*1 干渉条件については「19 歳の波動論 Part1」, 2.1 節を参照.

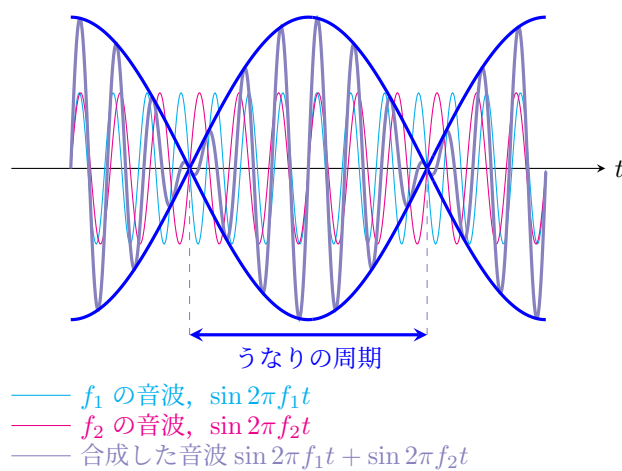


Fig.4 合成波とうなりの周期

うなりの周期を T_B として, これを求めます. 上図よりうなり 1 回分の位相は π です. つまり, 以下の関係式が成立します.

$$2\pi \frac{(f_1 - f_2)T_B}{2} = \pi,$$

$$T_B = \frac{1}{f_1 - f_2}. \quad (1.7)$$

周期と振動数の関係を用いることで, うなりの周波数 f_B は次のように求められます.

$$f_B = \frac{1}{T_B} = f_1 - f_2. \quad (1.8)$$

1.4 弦上の定在波

ギターやベース、バイオリンの弦を弾くと、弦は振動します。この振動は周囲の空気を伝わり、私たちに音波として届きます。このとき弦上にできる波は、定在波となります。

弦上の定在波

- 弦の両端は固定端であり、両端が節の定在波となる。
- 振動数は弦の張力に依存する。張力を T 、弦の線密度を ρ とすると、波の速さ v は以下の式を満たす。

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \quad (1.9)$$

- 定在波の腹の数に応じて、振動の呼び方が変わる。腹が 1 つの定在波を基本振動と呼び、腹が n 個のときの定在波の振動を、 n 倍振動と呼ぶ。

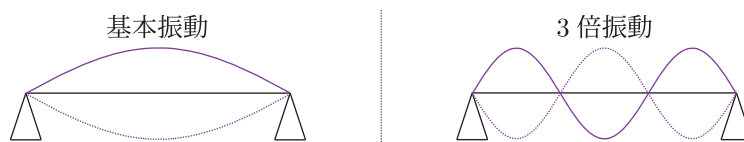


Fig.5 基本振動と 3 倍振動

定在波とは、2 つの同じ波が逆向きに衝突して干渉することにより発生する波でした。楽器に張られた弦の両端は固定端となるため、両端は必ず節の定在波となります*2。

Fig.5 において、弦の長さを l としましょう。基本振動の時の波長を λ_1 、振動数を f_1 とします。振動の様子から、 λ_1 が求まります。

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.10)$$

弦上を伝わる波の速さを v として、波の基本式から、 f_1 も求まります。

$$\begin{aligned} v &= f_1 \lambda_1, \\ f_1 &= \frac{v}{2l}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

この様子から、 n 倍振動、つまり腹が n 個のときの振動数 f_n を求めてみます。波長を λ_n とすると、長さ l との関係は以下の式を満たします。

$$\begin{aligned} l &= \frac{n}{2}\lambda_n, \\ \lambda_n &= \frac{2l}{n}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

*2 定在波については、「19 歳の波動論 Part1」、2.2 節参照。

張力は不変であるとする、速さは v のままです。波の基本式から、 f_n を求めましょう。

$$\begin{aligned} v &= f_n \lambda_n, \\ f_n &= n \frac{v}{2l} = n f_1. \end{aligned} \quad (1.13)$$

基本振動の n 倍であることが分かります。これが n 倍振動の呼び方の由来です。

1.4.1 弦上の波の速さ

前節で述べた、弦上の波を伝わる波の速さ v の式を導出します*³。波形の進行は力学現象であるため、力学的に考えます。以下の図に示すように、弦上を伝わる任意のパルス波の、先端に注目します。

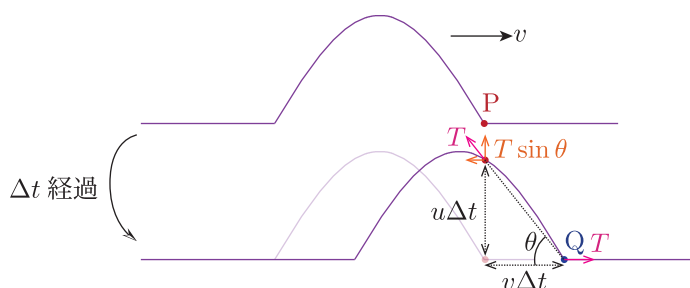


Fig.6 右方向に進行するパルス波

媒質 P が時間 Δt だけ経過した時の運動について考えます。媒質 P は鉛直上向きに変位し、その時の速さを u としましょう。この速さは媒質の鉛直方向の速さ（正弦波なら単振動の速さ）であるので注意しましょう。今から導出するのは波形の進行する速さです。

弦の線密度を ρ として、鉛直方向の運動量と力積の関係を立式します。進行した部分の弦の長さは $\overline{PQ}$ です。この部分の質量 Δm は、 $\Delta m = \rho \overline{PQ} = \rho v \Delta t$ です。

$$0 + T \sin \theta \Delta t = \Delta m u = \rho v \Delta t u. \quad (1.14)$$

Δt は微小時間であるので、 θ は微小角です。三角関数の微小角近似、 $\sin \theta \sim \tan \theta$ を用います。媒質 P, Q で作られる直角三角形に注目します。

$$\sin \theta \sim \tan \theta = \frac{u}{v}. \quad (1.15)$$

(1.15) を (1.14) に代入します。

$$\begin{aligned} T \frac{u}{v} &= \rho v u, \\ v &= \sqrt{\frac{T}{\rho}}. \end{aligned} \quad (1.16)$$

*³ 発展事項なので、飛ばしても構いません。

1.5 気柱の共鳴

片側が壁でもう一方側が空いている管を閉管，もしくは両側が空いている管を開管と呼びます．この管の近くに音源を置くと，管の長さや音源の振動数の条件によって，大きな音が響きます．この現象を共鳴 (Resonance) と呼びます．この共鳴が起こるのは，管内で定在波が発生する時です．

気柱の共鳴

- 音波であるので，管内には縦波の定在波が発生する．
- 閉管の壁側は節，閉管と開管の空気側は腹となる定在波が発生する．つまり，壁は固定端，空気側は自由端である．
- 閉管において，節の数が1つのときを基本振動と呼び，節が2つのときを3倍振動，一般化して節が n 個のときを $2n - 1$ 倍振動と呼ぶ．(n : 自然数)
- 開管において，節の数が1つのときを基本振動と呼び，節が2つのときを2倍振動，一般化して節が n 個のときを n 倍振動と呼ぶ．
- 空気側にできる定在波の腹は，管より手前に現れる．この腹の位置から管までの長さを開口端補正 (End correction) と呼ぶ．開口端補正は管の形状やサイズで一定値を示す．

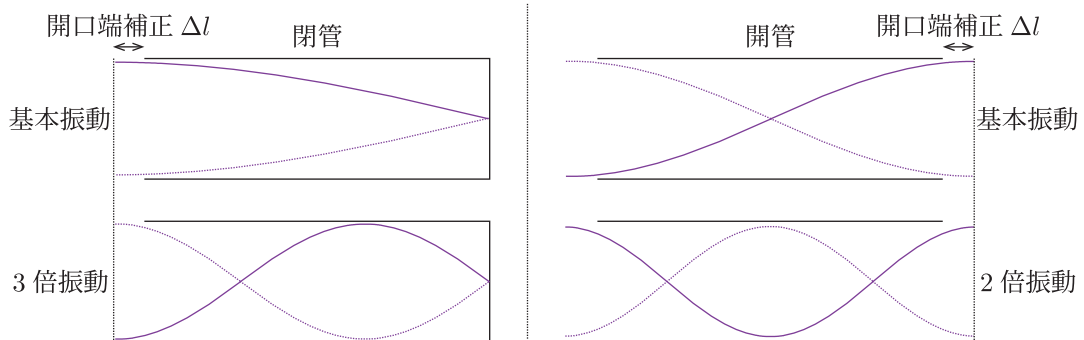


Fig.7 開管と閉管にできる定在波．縦波を横波として描いている．

節の数を考えることで管内に発生する定在波を描くことができますが，閉管の時の振動の呼び方に注意しましょう．これは次節で議論します．

また，管内に定在波ができるということは，入射波と反射波が管内に存在します．閉管の場合は壁で反射し，開管の場合は，外の空気です反射します．外気での反射では，管の位置ぴったりで反射することができず，入射波が管の長さよりも少しだけはみ出します．詳細な開口端補正の発生原理は，発展的なので立ち入りませんが，大体管の半径の0.6倍程度になると言われています^{*4}．問題によっては，開口端補正は無視されることもあります．

^{*4} 用いる管の形状にも依存します．詳細は音響学 (Acoustic) において議論されます．

1.5.1 閉管の共鳴

以降では開口端補正を無視し，管内にできる定在波の波長と振動数の関係を議論します．管の長さを l とします．

まずは節が 1 つの基本振動のときです．管内の定在波の波長を λ_1 とします．Fig.7 より，管の長さ l と λ_1 の関係は以下の式を満たします．

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{4}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 4l. \end{aligned} \quad (1.17)$$

このときの振動数を f_1 として，波の基本式から f_1 を求めます．音波の速さを V とします．

$$\begin{aligned} V &= f_1\lambda, \\ f_1 &= \frac{V}{4l}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

次に節が 2 個のときを考えます．このときの定在波の波長を λ_3 としましょう．管の長さ l との関係は以下の式を満たします．

$$\begin{aligned} l &= \frac{3}{4}\lambda_3, \\ \lambda_3 &= \frac{4l}{3}. \end{aligned} \quad (1.19)$$

振動数を f_3 とし，波の基本式を立式します．

$$\begin{aligned} V &= f_3\lambda_3, \\ f_3 &= \frac{3V}{4l} = 3f_1. \end{aligned} \quad (1.20)$$

基本振動の 3 倍であることが分かります．**節は 2 個ですが，振動数は 3 倍になることに注意しましょう．**

1.5.2 開管の共鳴

前節での議論を，開管でも行います．

まずは節が 1 つの基本振動のときです．管内の定在波の波長を λ_1 とします．Fig.7 より，管の長さ l と λ_1 の関係は以下の式を満たします．

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}\lambda_1, \\ \lambda_1 &= 2l. \end{aligned} \quad (1.21)$$

このときの振動数を f_1 として，波の基本式から f_1 を求めます．音波の速さを V とします．

$$\begin{aligned} V &= f_1\lambda, \\ f_1 &= \frac{V}{2l}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

次に節が 2 個のときを考えます．このときの定在波の波長を λ_2 としましょう．管の長さ l との関係は以下の式を満たします．

$$\begin{aligned} l &= \lambda_2, \\ \lambda_2 &= l. \end{aligned} \quad (1.23)$$

振動数を f_2 とし，波の基本式を立式します．

$$\begin{aligned} V &= f_2 \lambda_2, \\ f_2 &= \frac{V}{l} = 2f_1. \end{aligned} \tag{1.24}$$

基本振動の 2 倍であることが分かります．開管は閉管と異なり，節の数と振動数の様子が対応します．